

**Panduan Praktikum
MSIM4404 Keamanan Jaringan**

Firewall, Network Address Translation, IP Security, dan Virtual Private Network

» Kata Pengantar

Mata kuliah Keamanan Jaringan sangat penting bagi mahasiswa yang sedang mengejar gelar di bidang sistem informasi, komputer, atau teknologi informasi. Matakuliah ini memberikan pengetahuan dan pengalaman secara praktis kepada mahasiswa agar mampu mendeteksi terjadinya penyusupan ke dalam sistem, dan jaringan komputer, melakukan pencegahan dan memberikan solusi jika terjadi suatu permasalahan.

Panduan ini dirancang khusus untuk para mahasiswa dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam dan pengalaman praktis dalam bidang keamanan jaringan, yang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia teknologi informasi saat ini.

Panduan ini menggabungkan materi-materi esensial, petunjuk praktik langkah demi langkah, serta skenario tugas praktis yang akan menguji kemampuan Anda dalam merancang, mengonfigurasi, dan mengatasi masalah terkait keamanan jaringan. Setiap praktikum didesain untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang konsep-konsep kunci dalam keamanan jaringan, sekaligus memberikan keterampilan yang dapat Anda terapkan di dunia nyata.

Selamat belajar dan semoga panduan praktikum mata kuliah Keamanan Jaringan ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan pengetahuan dan keterampilan Anda, para mahasiswa, dalam dunia jaringan komputer.

>>Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar isi	iv
BAB1 Pendahuluan	
Latar Belakang	2
Tujuan	10
Ruang Lingkup	15
BAB2 Prosedur Pelaksanaan Praktik/Praktikum	28
Persyaratan Peserta	54
Materi Praktik/Praktikum	55
Tahapan Praktik/Praktikum	68
• Tahap Persiapan	68
• Tahap Pelaksanaan	72
• Tahap Pelaporan dan Penilaian	74
Lampiran	79
Daftar Pustaka	80

BAB 1

Pendahuluan

»»Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Halo para mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah Keamanan Jaringan di Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka! Panduan praktikum ini untuk mendampingi kegiatan belajar mahasiswa dalam memahami konsep-konsep tentang keamanan jaringan.

Panduan praktikum ini dirancang khusus dalam memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dunia keamanan jaringan. Di dalam panduan ini, mahasiswa akan menemukan petunjuk langkah demi langkah, penjelasan teknis yang mudah dipahami, dan contoh kasus nyata yang akan membantu mahasiswa memahami bagaimana keamanan jaringan bekerja dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui panduan ini harapannya akan memberikan inspirasi, motivasi, dan tuntunan dalam mempelajari keamanan jaringan. Pada akhirnya, tujuan kami adalah memberikan mahasiswa pengetahuan dan keterampilan yang relevan, sehingga membuka peluang karir yang menarik di dunia teknologi informasi.

B. TUJUAN

Panduan praktikum ini disusun dengan tujuan utama untuk membantu mahasiswa dalam mencapai beberapa target penting dalam mata kuliah Keamanan Jaringan. Berikut adalah beberapa tujuan yang ingin kami capai melalui panduan ini:

1. **Pemahaman Konsep Dasar:** Panduan praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang konsep dasar keamanan jaringan.
2. **Pengalaman Praktis:** Kami ingin memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa agar mereka dapat menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari ke dalam situasi nyata. Dengan melakukan praktikum dan tugas yang terkait, mahasiswa akan memperoleh keterampilan praktis yang berguna dalam merancang, mengkonfigurasi, dan mengelola keamanan jaringan.
3. **Penerapan Pengetahuan:** Panduan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh dari mata kuliah ke dalam lingkungan praktis. Melalui praktikum, mahasiswa akan dapat menghubungkan teori dengan situasi

nyata dalam pengaturan keamanan jaringan, serta menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul.

4. Pengembangan Kemampuan Problem Solving: Tujuan lain dari panduan ini adalah mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam pemecahan masalah. Melalui praktikum yang menantang, mahasiswa akan dihadapkan pada skenario yang memerlukan analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini akan membantu mahasiswa dalam mengasah kemampuan kritis dan pemecahan masalah yang sangat diperlukan terkait keamanan jaringan.
5. Persiapan Karir: Akhirnya, panduan ini ditujukan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk karir di bidang keamanan. Dengan memahami konsep-konsep yang relevan dan menguasai keterampilan praktis yang diperlukan, mahasiswa akan memiliki landasan yang kuat untuk memasuki industri teknologi informasi dan menjalani peran profesional dalam merancang, mengelola, dan mengamankan jaringan komputer.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, panduan praktikum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan persiapan karir mahasiswa dalam dunia jaringan komputer.

C. RUANG LINGKUP

Panduan praktikum ini memiliki ruang lingkup yang luas dan komprehensif untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan menguasai konsep-konsep keamanan jaringan. Berikut adalah beberapa ruang lingkup yang akan dicakup dalam panduan ini:

Praktik 1: Serangan terhadap Jaringan dan Serangan-Serangan terhadap Sistem Server/Aplikasi

Praktik 2: Firewall, Network Address Translation, IP Security, dan Virtual Private Network

Praktik 3: Snort-IDS

BAB 2

Prosedur Pelaksanaan Praktik/Praktikum

» Prosedur Pelaksanaan Praktik/Praktikum

A. PERSYARATAN PESERTA

Peserta praktik MSIM4404, Keamanan Jaringan merupakan mahasiswa yang telah registrasi mata kuliah MSIM4404 Keamanan Jaringan. Pembimbingan praktik dilakukan secara online pada tutorial online.

B. MATERI PRAKTIK/PRAKTIKUM

Mahasiswa diharapkan telah membaca BMP MSIM4404, Keamanan Jaringan Modul 5 tentang Sistem Pengamanan Jaringan.

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mampu:

1. Menerapkan Firewall Jenis Packet Filtering
2. Melakukan Konfigurasi Nat Overload
3. Melakukan Konfigurasi Vpn Site-To-Site

C. TAHAPAN PRAKTIK/PRAKTIKUM

Berikut ini akan dijelaskan tahapan-tahapan praktik/praktikum secara rinci dan detail disertai gambar atau script.

1. Tahap Pelaksanaan

2.1 Firewall & Network Address Translation

2.1.1 PRAKTIKUM: PENERAPAN FIREWALL JENIS PACKET FILTERING

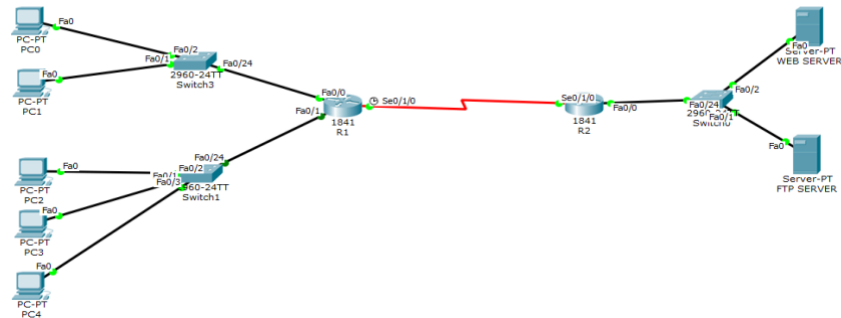
Untuk lebih memahami mekanisme penerapan *firewall* pada praktikum ini Anda akan melakukan simulasi penerapan *firewall* jenis packet filtering pada perangkat *router* menggunakan *packet tracer*. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk dapat melakukan praktikum ini antara lain.

1. perangkat lunak *packet tracer*,
2. file bahan praktik firewall-ACL.pkt yang sudah dipersiapkan.

Tahap Persiapan

Lakukan langkah berikut pada tahap persiapan

- Instalasi *Cisco Packet Tracer Student* (jika belum terinstal).
- Buka file *packet tracer Firewall-ACL.pkt* sehingga muncul tampilan seperti gambar berikut.



Gambar 1
Topologi Simulasi Firewall-ACL

- Pelajari terlebih dahulu topologi tersebut.
- Berikut alamat IP dari masing-masing perangkat dalam topologi yang terdapat pada Gambar 1.
- Pada topologi tersebut terdapat 4 kelompok jaringan, yaitu 192.168.10.0, 192.168.20.0, 192.168.30.0 dan 192.168.40.0
- Pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0 dapat mengakses *web* dan *ftp server* yang terdapat pada jaringan 192.168.20.0. Berikut kondisi awal status konektivitas dari PC ke server.

Tabel 1
Tabel Alamat IP Simulasi Firewall
Menggunakan Access-List

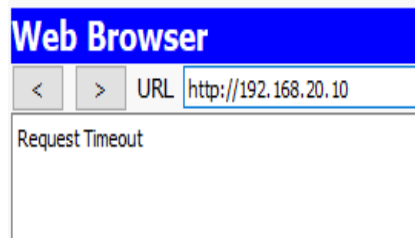
No	Perangkat	Alamat
1	Router - R1 - F0/0	192.168.30.1/24
	Router - R1 - F0/1	192.168.10.1/24
	Router - R1 - S0/1/0	192.168.50.1/24
2	Router - R2 - F0/0	192.168.30.1/24
	Router - R2 - S0/1/0	192.168.50.2/24
3	PC0	192.168.30.5/24
	PC1	192.168.30.6/24
	PC2	192.168.10.5/24
	PC3	192.168.10.6/24
	PC4	192.168.10.7/24
4	WEB SERVER	192.168.20.5/24
	FTP SERVER	192.168.20.6/24

Tabel 2
Tabel Status Konektivitas Layanan
Sebelum Terpasang Firewall

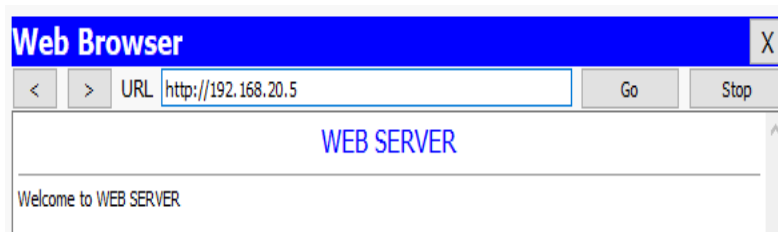
No	Sumber	Tujuan	Ping (ICMP)	FTP	HTTP
1	192.168.30.5	192.168.20.5	√	X	√
		192.168.20.10	√	√	X
2	192.168.30.6	192.168.20.5	√	X	√
		192.168.20.10	√	√	X
3	192.168.10.5	192.168.20.5	√	X	√
		192.168.20.10	√	√	X
4	192.168.10.6	192.168.20.5	√	X	√
		192.168.20.10	√	√	X
5	192.168.10.7	192.168.20.5	√	X	√
		192.168.20.10	√	√	X

Kondisi awal pada topologi tersebut adalah semua PC

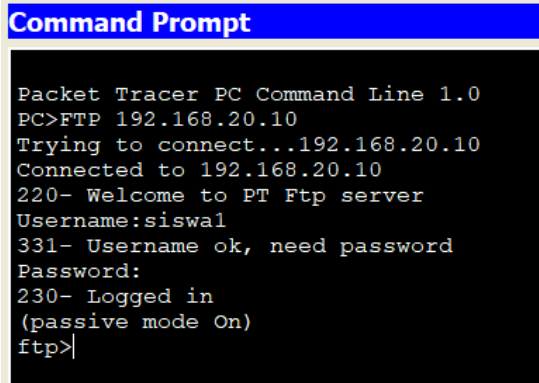
- a. dapat terhubung dengan Web dan *FTP server* menggunakan protokol ICMP,
- b. dapat mengakses layanan *FTP server* yang terdapat di alamat 192.168.20.10,
- c. dapat mengakses *Web server* yang terdapat di alamat 192.168.20.5.



Gambar 2
Hasil Akses HTTP ke 192.168.20.10



Gambar 3
Hasil Akses HTTP ke 192.168.20.5



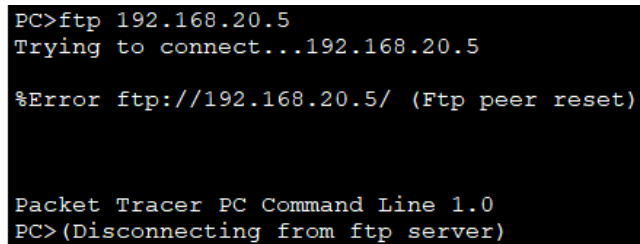
```

Command Prompt

Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>FTP 192.168.20.10
Trying to connect...192.168.20.10
Connected to 192.168.20.10
220- Welcome to PT Ftp server
Username:siswal
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>|

```

Gambar 4
Hasil Akses FTP ke 192.168.20.10



```

PC>ftp 192.168.20.5
Trying to connect...192.168.20.5

%Error ftp://192.168.20.5/ (Ftp peer reset)

Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>(Disconnecting from ftp server)

```

Gambar 5.5
Hasil Akses FTP ke 192.168.20.5

Tahap Konfigurasi

Skenario yang akan digunakan pada praktikum ini adalah akan memasang fitur *firewall* menggunakan *access list* di Router 2 sehingga dapat memenuhi kondisi berikut.

- a. Semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan FTP di 192.168.20.10 dan layanan HTTP di 192.168.20.5, tetapi tidak dapat mengakses menggunakan protokol ICMP.
- b. PC yang beralamat 192.168.10.6 dan 192.168.10.7 dapat mengakses layanan FTP di 192.168.20.10 dan layanan HTTP di 192.168.20.5 serta dapat mengakses protokol ICMP pada kedua server tersebut. PC lainnya yang terdapat di jaringan 192.168.10.0 hanya dapat mengakses protokol ICMP.

Untuk lebih memperjelas skenario tersebut, Anda dapat perhatikan tabel berikut.

Tabel 3
Status Konektivitas Layanan
Setelah Terpasang Firewall

No	Sumber	Tujuan	Ping (ICMP)	FTP	HTTP
1	192.168.30.0 - 255	192.168.20.5	X	X	√
		192.168.20.10	X	√	X
2	192.168.10.5	192.168.20.5	√	X	X
		192.168.20.10	√	X	X
3	192.168.10.6	192.168.20.5	√	X	√
		192.168.20.10	√	√	X
4	192.168.10.7	192.168.20.5	√	X	√
		192.168.20.10	√	√	X

c. Konfigurasi Router 2 (R2), dengan konfigurasi berikut.

```
Router>en Router#config t
Router(config)#access-list 100 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.10 0.0.0.0 eq 20
Router(config)#access-list 100 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.10 0.0.0.0 eq 21
Router(config)#access-list 100 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.5 0.0.0.0 eq 80
Router(config)#access-list 100 permit tcp 192.168.10.6 0.0.0.1 192.168.20.10 0.0.0.0 eq 21
Router(config)#access-list 100 permit tcp 192.168.10.6 0.0.0.1 192.168.20.10 0.0.0.0 eq 20
Router(config)#access-list 100 permit tcp 192.168.10.6 0.0.0.1 192.168.20.5 0.0.0.0 eq 80
Router(config)#access-list 100 permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
```

Pasangkan rule tersebut di interface s0/1/0 dengan menggunakan perintah berikut.

```
Router(config)#int s0/1/0
Router(config-if)#ip access-group 100 in
```

Tahap Uji Coba

Pada tahap ini Anda melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang sudah dilakukan. Isi tabel konektivitas layanan berikut

Tabel 4
Pengujian Konfigurasi Firewall

No	Sumber	Tujuan	Ping (ICMP)	FTP	HTTP
1	192.168.30.0 - 255	192.168.20.5			
		192.168.20.10			
2	192.168.10.5	192.168.20.5			
		192.168.20.10			
3	192.168.10.6	192.168.20.5			
		192.168.20.10			
4	192.168.10.7	192.168.20.5			
		192.168.20.10			

Setelah diisi bandingkan dengan Tabel 3 sebelumnya

2.1.2 PRAKTIKUM: KONFIGURASI NAT OVERLOAD

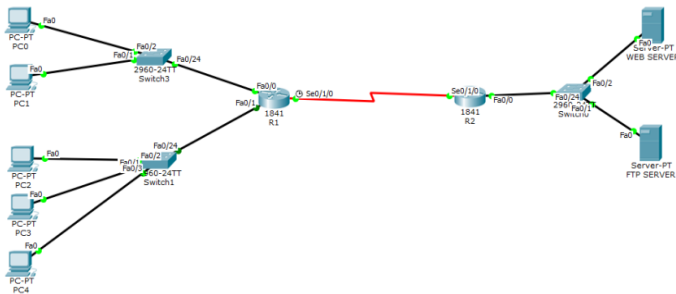
Untuk lebih memahami mekanisme penerapan NAT pada praktikum ini Anda akan melakukan simulasi penerapan NAT jenis *overload* pada perangkat *router* menggunakan *packet tracer*. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk dapat melakukan praktikum ini antara lain:

1. perangkat lunak *packet tracer*,
2. file bahan praktik NAT.pkt yang sudah dipersiapkan.

Tahap Persiapan

Lakukan langkah berikut pada tahap persiapan

- a. Instalasi *Cisco Packet Tracer Student* (jika belum terinstal).
- b. Buka file *packet tracer NAT.pkt* sehingga muncul tampilan seperti gambar berikut.



Gambar 6
Topologi Simulasi NAT

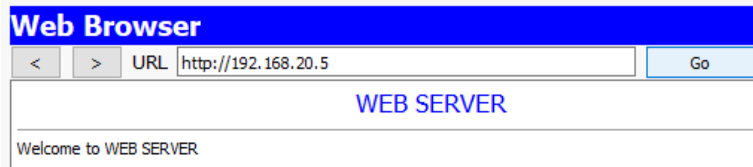
- c. Pelajari terlebih dahulu topologi tersebut.
- d. Berikut alamat IP dari masing-masing perangkat dalam topologi yang terdapat di Gambar 6.

Tabel 5
Tabel Alamat IP Simulasi Firewall
Menggunakan Access-List

No	Perangkat	Alamat
1	Router - R1 - F0/0	192.168.30.1/24
	Router - R1 - F0/1	192.168.10.1/24
	Router - R1 - S0/1/0	192.168.50.1/24
2	Router - R2 - F0/0	192.168.30.1/24
	Router - R2 - S0/1/0	192.168.50.2/24
3	PC0	192.168.30.5/24
	PC1	192.168.30.6/24
	PC2	192.168.10.5/24
	PC3	192.168.10.6/24
	PC4	192.168.10.7/24
4	WEB SERVER	192.168.20.5/24
	FTP SERVER	192.168.20.6/24

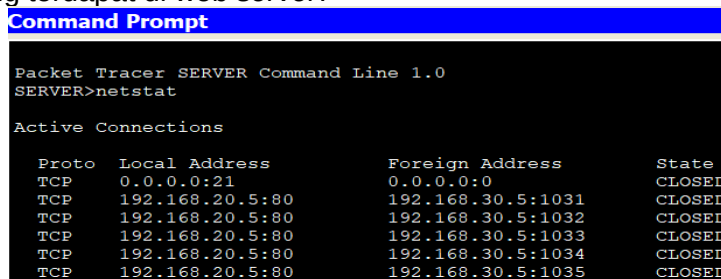
- e. Pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0 dapat mengakses web dan ftp server yang terdapat pada network 192.168.20.0.

- f. Melalui browser yang terdapat di PC0 akses web server <http://192.168.20.5> kemudian tekan tombol “Go” beberapa kali.



Gambar 7
Mengakses Webserver (<http://192.168.20.5>)

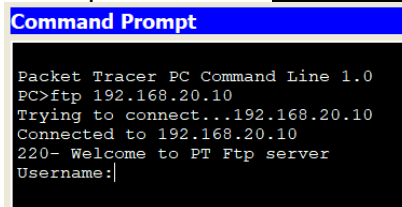
- g. Segera verifikasi menggunakan netstat melalui Command Prompt yang terdapat di web server.



Gambar 8
Verifikasi di Web Server

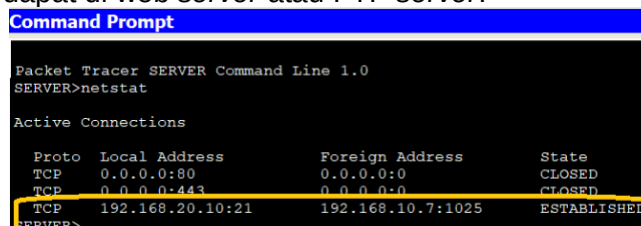
Terlihat pada gambar web server telah diakses oleh host yang beralamat 192.168.30.5.

- h. Melalui Command Prompt PC4 akses [ftp 192.168.20.10d](ftp://192.168.20.10d)



Gambar 9
Mengakses FTP Server

- i. Segera verifikasi menggunakan netstat melalui Command Prompt yang terdapat di web server atau FTP server.



Gambar 10
Verifikasi FTP Server

Terlihat pada Gambar 10, FTP server diakses oleh host yang beralamat 192.168.10.7.

Kondisi awal pada topologi tersebut adalah

1. semua PC dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat 192.168.20.10,
2. semua PC dapat mengakses Web server yang terdapat di alamat 192.168.20.5,
3. web dan FTP server dapat mengetahui alamat yang mengakses layanan yang terdapat pada server tersebut dengan menggunakan perintah netstat.

Tahap Konfigurasi

Skenario yang digunakan pada praktikum ini adalah melakukan konfigurasi NAT pada R1 sehingga dapat memenuhi kondisi berikut

- a. Semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.10.0 dapat mengakses layanan web dan FTP Server dengan memanfaatkan fitur NAT sehingga web dan FTP server tidak mengenali alamat pengirim asli yang berasal dari network 192.168.10.0.
- b. Semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan Web dan FTP server, tetapi web dan FTP server masih mengenali alamat asli pengirim yang berasal dari network 192.168.30.0.

Konfigurasi R1 sebagai berikut

```
Router>en R
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int f0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#int f0/1
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#int s0/1/0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
Router(config)#ip nat inside source list 1 int s0/1/0 overload
Router(config)#
Router#
```

Tahap Analisis

Pada tahap ini Anda melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang sudah dilakukan.

- a. Melalui browser yang terdapat di PC0, PC3 dan PC4 akses web server <http://192.168.20.5> kemudian tekan tombol "Go" beberapa kali.

- b. Segera verifikasi menggunakan *netstat* melalui Command Prompt yang terdapat di web server.

```
SERVER>netstat

Active Connections

    Proto Local Address          Foreign Address         State
    TCP    0.0.0.0:21              0.0.0.0:0               CLOSED
    TCP    192.168.20.5:80         192.168.50.1:1024      CLOSED
    TCP    192.168.20.5:80         192.168.50.1:1036      CLOSED
    TCP    192.168.20.5:80         192.168.50.1:1037      CLOSED
    TCP    192.168.20.5:80         192.168.50.1:1038      CLOSED
    TCP    192.168.20.5:80         192.168.50.1:1039      CLOSED
    TCP    192.168.20.5:80         192.168.50.1:1040      CLOSED
SERVER>
SERVER>netstat

Active Connections

    Proto Local Address          Foreign Address         State
    TCP    0.0.0.0:21              0.0.0.0:0               CLOSED
    TCP    192.168.20.5:80         192.168.30.5:1048      CLOSED
    TCP    192.168.20.5:80         192.168.30.5:1049      CLOSED
    TCP    192.168.20.5:80         192.168.30.5:1050      CLOSED
    TCP    192.168.20.5:80         192.168.30.5:1051      CLOSED
SERVER>
```

Gambar 11
Verifikasi *Netstat* di Web Server

Dari aktivitas tersebut, terlihat web server masih mengenali alamat asli dari host yang berasal dari 192.168.30.0, sedangkan jika yang mengakses web server tersebut berasal dari host di jaringan 192.168.10.0, web server mengenali host tersebut memiliki alamat 192.168.50.1.

Proses penerjemahan alamat yang dilakukan melalui mekanisme NAT dapat diverifikasi di R1 dengan menggunakan perintah:

```
Router#sh ip nat trans
```

```
Router#sh ip nat trans
Pro  Inside global  Inside local  Outside local  Outside global
tcp  192.168.50.1:1024  192.168.10.7:1035  192.168.20.5:80  192.168.20.5:80
tcp  192.168.50.1:1031  192.168.10.6:1031  192.168.20.5:80  192.168.20.5:80
tcp  192.168.50.1:1032  192.168.10.6:1032  192.168.20.5:80  192.168.20.5:80
tcp  192.168.50.1:1033  192.168.10.6:1033  192.168.20.5:80  192.168.20.5:80
tcp  192.168.50.1:1034  192.168.10.6:1034  192.168.20.5:80  192.168.20.5:80
tcp  192.168.50.1:1035  192.168.10.6:1035  192.168.20.5:80  192.168.20.5:80
tcp  192.168.50.1:1036  192.168.10.7:1036  192.168.20.5:80  192.168.20.5:80
tcp  192.168.50.1:1037  192.168.10.7:1037  192.168.20.5:80  192.168.20.5:80
tcp  192.168.50.1:1038  192.168.10.7:1038  192.168.20.5:80  192.168.20.5:80
tcp  192.168.50.1:1039  192.168.10.7:1039  192.168.20.5:80  192.168.20.5:80
tcp  192.168.50.1:1040  192.168.10.7:1040  192.168.20.5:80  192.168.20.5:80
```

- c. Lakukan hal yang sama terhadap layanan FTP dan analisis hasilnya.

2.2 IP Security & Virtual Private Network

2.2.1 PRAKTIKUM: KONFIGURASI VPN SITE-TO-SITE

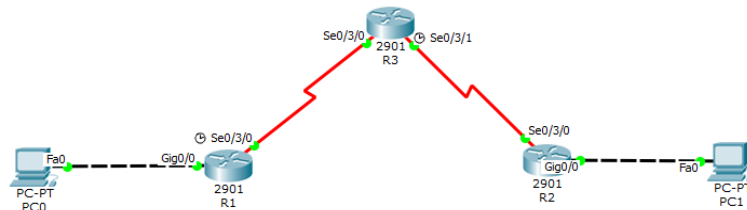
Untuk lebih memahami teknologi IPsec dan VPN, Anda akan melakukan simulasi VPN jenis site to site menggunakan Packet Tracer. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk dapat melakukan praktikum ini antara lain:

1. perangkat lunak *packet tracer*,
2. file bahan IPsec **Site-to-Site.pkt** yang sudah dipersiapkan.

Tahap Persiapan

Lakukan langkah berikut pada tahap persiapan

- a. Instalasi *Cisco Packet Tracer Student* (jika belum terinstal).
- b. Buka file *packet tracer* IPsec **Site-to-Site.pkt** sehingga muncul tampilan seperti gambar berikut.



Gambar 12
Topologi Simulasi IPsec

- c. Pelajari terlebih dahulu topologi tersebut.
- d. Berikut daftar alamat dari masing-masing interface yang terdapat pada topologi tersebut.

Tabel 5.6
Tabel Alamat IP Simulasi IPsec Site-To-Site

No.	Perangkat	Alamat IP	Peran
1	R1 : Int G0/0	192.168.10.1/24	Jaringan privat
2	R1 : Int S0/3/0	172.16.10.2/24	Jaringan publik
3	R2 : Int G0/0	192.168.20.1/24	Jaringan privat
4	R2 : Int S0/3/0	172.16.20.2/24	Jaringan publik
5	R3 : Int S0/3/0	172.16.10.1/24	Jaringan publik
6	R3 : Int S0/3/1	172.16.20.1/24	Jaringan publik
7	PC0	192.168.10.10/24	Jaringan privat
8	PC1	192.168.20.10/24	Jaringan privat

- e. Pada topologi tersebut diasumsikan network 172.16.10.0/24 dan 172.16.20.0/24 sebagai jalur publik dan 2 jaringan lainnya 192.168.10.0/24 dan 192.168.20.0/24 sebagai jalur privat.
- f. Pastikan PC0 terhubung dengan PC1 menggunakan perintah ping.

Tahap Pelaksanaan Percobaan

Pada tahap ini Anda akan mengkonfigurasi IPsec.

- a. Aktifkan fitur-fitur keamanan pada perangkat router (R1 dan R2) dengan menggunakan perintah-perintah berikut.

```
R1(config)# license boot module c2900 technology-package securityk9
R1(config)# end
R1# copy running-config startup-config
R1# reload
```

Kemudian verifikasi menggunakan perintah:

```
R1#show version
```

```
Technology Package License Information for Module:'c2900'
```

Technology	Technology-package Current	Type	Technology-package Next reboot
ipbase	ipbasek9	Permanent	ipbasek9
security	securityk9	Evaluation	securityk9
uc	None	None	None
data	None	None	None

```
Configuration register is 0x2102
```

- Pastikan lisensi teknologi keamanan aktif.
 - Lakukan hal yang sama pada Router 3
- b. Konfigurasi parameter IPsec pada R1, dengan konfigurasi berikut.
 1. Identifikasi *interesting traffic*, yaitu paket data yang memicu untuk membentuk jalur VPN. Pada contoh praktik ini, semua paket data yang berasal dari jaringan 192.168.1.0 menuju ke jaringan 192.168.3.0 akan memicu terbentuknya jalur VPN.

```
R1(config)# access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255
192.168.3.0 0.0.0.255
```

2. Konfigurasi parameter ISAKMP phase 1

```
R1(config)# crypto isakmp policy 10
R1(config-isakmp)# encryption aes
R1(config-isakmp)# authentication pre-share
R1(config-isakmp)# group 2
R1(config-isakmp)# exit R1(config)# crypto isakmp key cisco address 10.2.2.2
```

3. Konfigurasi parameter ISAKMP phase 2

```
R1(config)# crypto IPsec transform-set VPN-SET esp-3des
esp-sha-hmac
R1(config)# crypto map VPN-MAP 10 IPsec-isakmp
R1(config-crypto-map)# description VPN connection to R3
R1(config-crypto-map)# set peer 10.2.2.2
R1(config-crypto-map)# set transform-set VPN-SET
R1(config-crypto-map)# match address 110
R1(config-crypto-map)# exit
```

4. Konfigurasi Crypto map pada interface output (interface yang terhubung ke jaringan publik)

```
R1(config)# interface S0/0/0
R1(config-if)# crypto map VPN-MAP
```

c. Konfigurasi parameter IPsec pada R1, dengan konfigurasi berikut.

1. Identifikasi interesting traffic

```
R3(config)# access-list 110 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255
192.168.1.0 0.0.0.255
```

2. Konfigurasi parameter ISAKMP phase 1

```
R3(config)# crypto isakmp policy 10
R3(config-isakmp)# encryption aes
R3(config-isakmp)# authentication pre-share
R3(config-isakmp)# group 2
R3(config-isakmp)# exit
R3(config)# crypto isakmp key cisco address 10.1.1.2
```

3. Konfigurasi parameter ISAKMP phase 2

```
R3(config)# crypto IPsec transform-set VPN-SET esp-3des esp-sha-hmac
R3(config)# crypto map VPN-MAP 10 IPsec-isakmp
R3(config-crypto-map)# description VPN connection to R1
R3(config-crypto-map)# set peer 10.1.1.2
R3(config-crypto-map)# set transform-set VPN-SET
R3(config-crypto-map)# match address 110
R3(config-crypto-map)# exit
```

4. Konfigurasi Crypto map pada interface output (interface yang terhubung ke jaringan publik)

```
R3(config)# interface S0/0/1
R3(config-if)# crypto map VPN-MAP
```

d. Verifikasi hasil konfigurasi IPsec

1. Kirimkan paket dari PC0 ke PC1 menggunakan ping.
2. Verifikasi paket terkirim secara terenkripsi menggunakan perintah berikut.

R1# show crypto IPsec sa

```
Router#sh crypto ipsec sa

interface: Serial0/3/0
  Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 172.16.10.1

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.10.0/255.255.255.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.20.0/255.255.255.0/0/0)
  current_peer 172.16.20.2 port 500
    PERMIT, flags={origin is acl,}
    #pkts encaps: 7, #pkts encrypt: 7, #pkts digest: 0
    #pkts decaps: 6, #pkts decrypt: 6, #pkts verify: 0
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 1, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 172.16.10.1, remote crypto endpt.:172.16.20.2
  path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial0/3/0
  current outbound spi: 0x1E0F679F(504326047)

  inbound esp sas:
    spi: 0x5B430AC8(1531120328)
```

Hasil verifikasi memperlihatkan jumlah paket yang dikirim dan terenkripsi.

2. Tahap Pelaporan dan Penilaian

Laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang menampilkan:

- a) Perkenalan identitas mahasiswa
- b) Langkah-langkah praktik yang Anda lakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswa
- c) Hasil praktik yang telah dilakukan
- d) Kata-kata penutup dari mahasiswa



Daftar Pustaka

Arifin, Zaenal. BMP MSIM4404, Keamanan Jaringan